StudyMate

AI Lab · Project 1E — مساعد المذاكرة للمقرر

التقرير الشامل للمشروع: من الفكرة إلى النسخة الحالية

أحمد حلاوة (أحمد عصام يحيى) — جامعة بنها، كلية الهندسة، الميكاترونيكس ونظم الأتمتة والذكاء الاصطناعي

https://ahmedhallawa.pythonanywhere.com · https://github.com/pikachu8240/StudyMate

آخر تحديث: 12 نوفمبر 2026 · commit 62 على GitHub

> هذا التقرير مبني على: كود المستودع الفعلي وسجل الـ commits، ونتائج التقييم المحفوظة في `static/reports` ، وتشغيل الـ notebooks، ومحادثة المشروع السابقة (v1) والملف `StudyMate_status.md` . الأرقام كلها منقولة من ملفات النتائج مش من التقدير.

1. الفكرة والمطلوب

مشروع 1E في مقرر AI Lab: **مساعد مذاكرة لمادة واحدة** يجاوب من محاضرات المادة بس (من غير ما يألّف)، ويعرض رقم المحاضرة والسلايد، ويكتشف موضوع السؤال، ويدّي أسئلة تدريب مع تلميحات، ويتابع مستوى الطالب في كل موضوع ويقترح «ذاكر إيه بعد كده». لو السؤال برّه المنهج يرد **«Not found in the course»**.

المتطلبات الأساسية (من ورقة المشروع)

المطلوب	الحالة
صفحات Ask / Practice / Progress / Admin / Evaluation / Dashboard	متنفذة (وزيادة: Studio، امتحانات، شارات، شات، تقويم...)
بحث TF-IDF (+ BM25 بونص)	TF-IDF و BM25 و LSA و Hybrid
Topic classifier (NB أو LogReg)	الاتنين، والأفضل Logistic Regression
Mastery update	تحديث لكل موضوع بعد كل إجابة + «Study next»
الداتا: 8+ مواضيع، 5+ أسئلة/موضوع، 300 سؤال معنون، 30 سؤال بحث، 10 off-topic، Data card	12 موضوع، 72 سؤال بنك، 360 سؤال معنون، 30 بحث، 10 off-topic، data_card.md
قاعدة `logs.xlsx` عبر دالة واحدة `log_to_excel`	متنفذة (Questions / Answers / Visits ...)
التسليم: ZIP + عرض 10 دقايق + اختبار حقيقي مع المحاضر	ZIP/ريبو جاهز، مخطط العرض في `docs/presentation_outline.md`، **الاختبار مع الدكتور لسه مطلوب منك**
بونص: نشر، دعم العربي	نشر على PythonAnywhere، عربي كامل + أسئلة بالعربي

2. رحلة المشروع (من سجل الـ commits)

التاريخ	اللي اتعمل
9 Nov	الأساس: Flask + نماذج البحث والتصنيف + التقييم + النشر على Render. واجهة عربي/إنجليزي ووضع داكن. تعدد المواد (AI + Automotive MAM336)، وضع الضيف، دمج Lecturer/Admin في منطقة Admin واحدة، حسابات الدكاترة بأكواد خاصة، رفع عدة PDFs، حذف محاضرة/مادة.
10 Nov	كلمات سر عشوائية للدكاترة، تغيير كلمة السر، مزامنة Google Sheet خاصة.
11 Nov	حسابات الطلاب (تسجيل، نسيت كلمة السر، تذكرني)، الامتحانات (محلل PDF، تصحيح مقالي بالتشابه، جدولة)، الترجمة للعربي، ثيم Edu الجديد، الصفحة الرئيسية للطالب، لوحة الأدمن، التقويم والإشعارات والبروفايل بالصورة، البحث الدلالي LSA و Hybrid، قفل المحاولات (5 محاولات) ونافذة الدعم، مولّد كلمات سر قوية، الشارات (25)، مسح المواد، الشات المباشر، تحسين الأداء (تسجيل زيارات في الخلفية، كاش للإكسل).
12 Nov	**Study Studio** (كويز، خريطة ذهنية، فيديوهات، ...)، امتحان جاهز، شرح طرق البحث، التاريخ بتوقيت القاهرة، حذف الحساب، صفحة Help/FAQ، صفحة **AI models** المحمية بكلمة سر، لوحة ألوان Slate blue، **التقييم التلقائي**، **متابعة الأسئلة**، **فيديوهات** (محاضرات مسجلة + يوتيوب داخل الموقع)، الساعة جنب التاريخ، Colab notebooks، قايمة المواد المنسدلة، زرار Help عايم، طريقة بحث Neural اختيارية.

3. المعمارية

Flask + Jinja، تخزين في ملفات: `logs.xlsx` (أسئلة، إجابات، زيارات)، وملفات JSON للحسابات والمتابعة والإشعارات (كلها خارج git)، وكل مادة في `data/<CODE>/` (PDFs، passages.csv، topics، glossary، question bank) ونماذجها في `models/`.

المجلد/الملف	الدور
`app.py`	كل المسارات (routes) وصلاحيات الطالب/الدكتور/الأدمن
`core/search.py`	محرك البحث (TF-IDF, BM25, LSA, Hybrid, Neural) وبوابة «Not found»
`core/autocourse.py`	بناء مادة جديدة تلقائيًا من PDFs
`core/autoeval.py`	تقييم تلقائي لأي مادة (hold-out)
`core/studio.py`	ملخصات، كويز، خريطة ذهنية، PPTX (بدون LLM)
`core/exams.py, badges.py, mastery.py, chat.py …`	الامتحانات، الشارات، مستوى الطالب، الشات
`core/videos.py, followup.py, faq.py, accountdel.py`	الفيديوهات، متابعة الأسئلة، FAQ، حذف الحساب
`scripts/`	build_passages / train / evaluate
`templates/, static/`	الواجهة (عربي/إنجليزي، فاتح/غامق)
`tests/`	69 اختبار آلي (نجحوا كلهم على نسخة نضيفة)

4. النماذج والنتائج الفعلية

أ) مصنّف الموضوع (360 سؤال معنون، 72 اختبار)

النموذج	الدقة	Macro-F1
Naive Bayes	86.1%	85.8%
Logistic Regression (المختار)	88.9%	88.9%

ب) البحث — مجموعة الاختبار اليدوية (30 سؤال، كورس AI)

الطريقة	Top-1	Top-3
TF-IDF	70.0%	76.7%
BM25	66.7%	76.7%
LSA	66.7%	80.0%
Hybrid	70.0%	80.0%

اختبار الأسئلة برّه المنهج: **10 من 10** اترفضوا. اختبار المتانة: الأخطاء الإملائية 70% = Top-3، الكلمات الكبيرة 76.7%، سؤال من كلمتين بس 40% (أضعف نقطة)، الأسئلة بالعربي: دقة التصنيف 100% على أمثلة الاختبار.

ج) التقييم التلقائي (hold-out) — بيتغير مع كل مادة

بيشيل جملة من كل سلايد ويستخدمها كسؤال، ويدرّب الفهرس من غيرها. ده اختبار أصعب من اليدوي (السؤال مش بنفس صياغة السلايد)، فالأرقام أقل وده متوقع:

المادة	الطريقة	Top-1	Top-3
AI (200 سلايد)	TF-IDF	27.1%	45.9%
	BM25	27.1%	45.9%
	Hybrid	24.7%	49.4%
	LSA	23.5%	48.2%
MAM336 (108 سلايد)	TF-IDF	17.1%	30.5%
	BM25	19.5%	36.6%
	Hybrid	17.1%	31.7%
	LSA	17.1%	31.7%

رفض الأسئلة بره المادة في هذا الاختبار: 30 من 40. تصنيف الموضوعات في notebook البحث: Logistic 74% و Naive Bayes 75% (5-fold على 200 سلايد بدون بنك الأسئلة).

> ملاحظة صريحة: أرقام MAM336 أقل لأن محاضراته ممسوحة ضوئيًا (OCR) فنصها مليان أخطاء.

AI models

The trained models of this course and how well each one performs.

🔒 Lock this page

Search quality of this course (automatic)

85 sentences were taken out of the slides and used as questions (200 slides, 7 lectures). Updated: 2026-11-12 01:41.

Method	Top-1	Top-3	MRR
TF-IDF	27.1%	45.9%	0.396
BM25	27.1%	45.9%	0.404
Hybrid (TF-IDF + semantic)	24.7%	49.4%	0.401
Semantic (LSA)	23.5%	48.2%	0.39
Off-topic filter		30/40 questions from other courses refused	

🔄 Re-evaluate now

Trained models at a glance

Model	Used for	Accuracy / Top-1	F1 / Top-3
Naive Bayes	Topic classifier	0.861	0.858
Logistic Regression used by the app	Topic classifier	0.889	0.889
TF-IDF + cosine (default)	Slide search	0.7	0.767
BM25 (bonus)	Slide search	0.667	0.767
Semantic LSA (bonus)	Slide search	0.667	0.8
Hybrid TF-IDF + LSA (bonus)	Slide search	0.7	0.8
Off-topic filter	Refuses questions that are not in the slides	10/10	≥ 0.11

88.9% topic accuracy (Logistic Regression, 72 test questions)

70% search top-1 hit rate (TF-IDF)

77% search top-3 hit rate (TF-IDF)

10/10 off-topic questions → "Not found"

1. Topic classifier (question → topic)

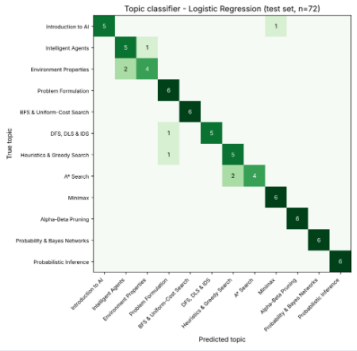
360 student-style questions in 12 topics, stratified 80/20 split. The test set (72 questions) is never used for training. Training also uses the question bank and slide texts.

Model	Accuracy	Macro precision	Macro recall	Macro F1
Naive Bayes	0.861	0.872	0.861	0.858
Logistic Regression used by the app	0.889	0.903	0.889	0.889

Per-class results (Logistic Regression)

Topic	Precision	Recall	F1	n
Introduction to AI	1.0	0.833	0.909	6
Intelligent Agents	0.714	0.833	0.769	6
Environment Properties	0.8	0.667	0.727	6
Problem Formulation	0.75	1.0	0.857	6
BFS & Uniform-Cost Search	1.0	1.0	1.0	6
DFS, DLS & IDS	1.0	0.833	0.909	6
Heuristics & Greedy Search	0.714	0.833	0.769	6
A* Search	1.0	0.667	0.8	6
Minimax	0.857	1.0	0.923	6
Alpha-Beta Pruning	1.0	1.0	1.0	6
Probability & Bayes Networks	1.0	1.0	1.0	6
Probabilistic Inference	1.0	1.0	1.0	6

Confusion matrix



▸ Naive Bayes confusion matrix

Error analysis – wrong predictions of Logistic Regression

Question	True topic	Predicted
single agent vs multi agent environment	Environment Properties	Intelligent Agents
enviroment types	Environment Properties	Intelligent Agents
f(n) = g(n) + h(n)	A* Search	Heuristics & Greedy Search
what is a consistent heuristic	A* Search	Heuristics & Greedy Search
how do i specify a task environment	Intelligent Agents	Environment Properties
what achievements did AI reach in games like chess	Introduction to AI	Minimax
vacuum world how many states	Heuristics & Greedy Search	Problem Formulation
stack based search	DFS, DLS & IDS	Problem Formulation

2. Search (question → slide)

30 test questions written in different words from the slides, each with its correct slide. A hit means the correct slide is the first result (top-1) or among the three results (top-3).

Method	Top-1	Top-3
TF-IDF + cosine (default)	0.7	0.767
BM25 (bonus)	0.667	0.767

Semantic LSA (bonus)	0.667	0.8
Hybrid TF-IDF + LSA (bonus)	0.7	0.8

▶ Show all 30 search test questions

3. "Not found in the course" – off-topic test

A question is answered only if its best cosine similarity ≥ 0.11 and at least 30% of its content words exist in the slides. Both values were tuned automatically so that every off-topic question is rejected. Cost: 28/30 search-test questions and 98.3% of the student questions still get an answer.

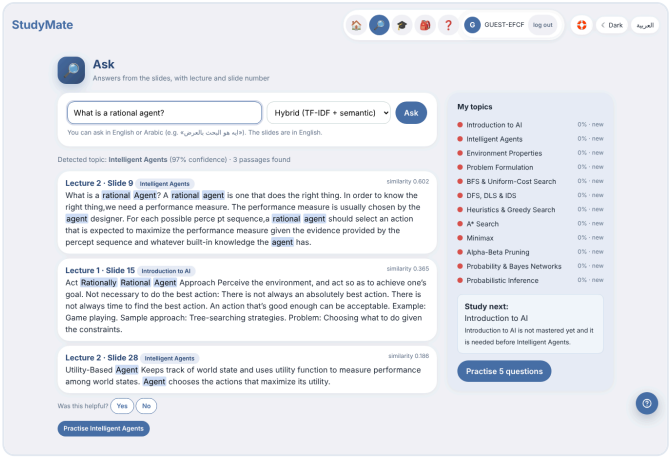
Off-topic question	Best score	Result
who won the last football world cup	0.11	Not found
how do i cook koshari at home	0.0	Not found
what is the capital of australia	0.0	Not found
best laptop for gaming under 30000 egp	0.0	Not found



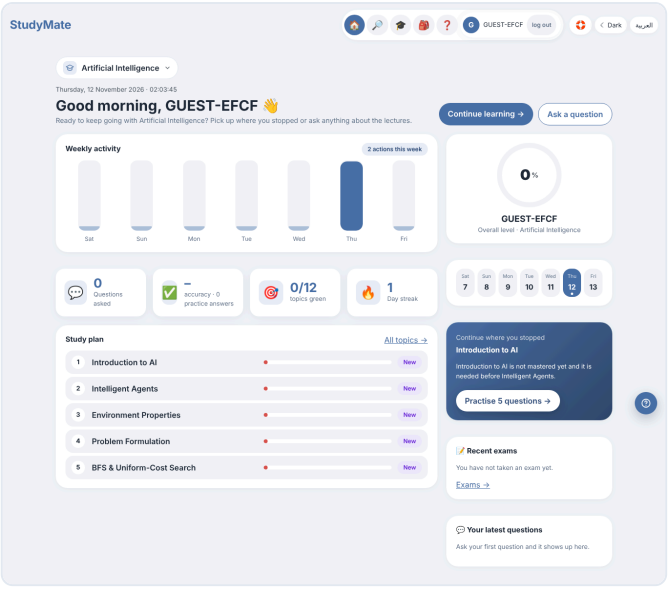
صفحة AI models (محمية بكلمة سر): الجدول والتاريخ وزر إعادة التقييم

5. الميزات بالصور

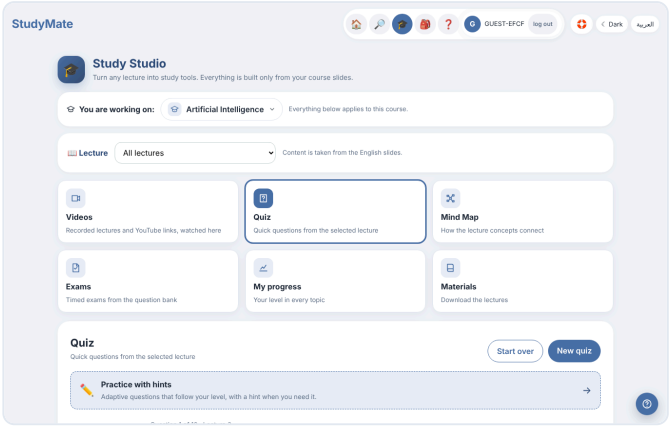
الطالب



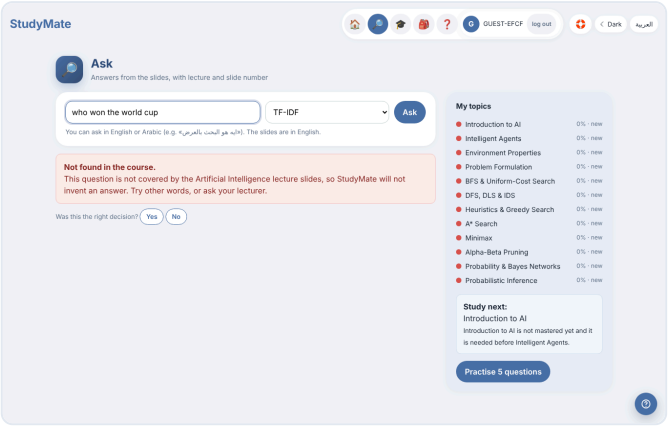
Ask: إجابة من السلايدات مع الموضوع المكتشف



الصفحة الرئيسية



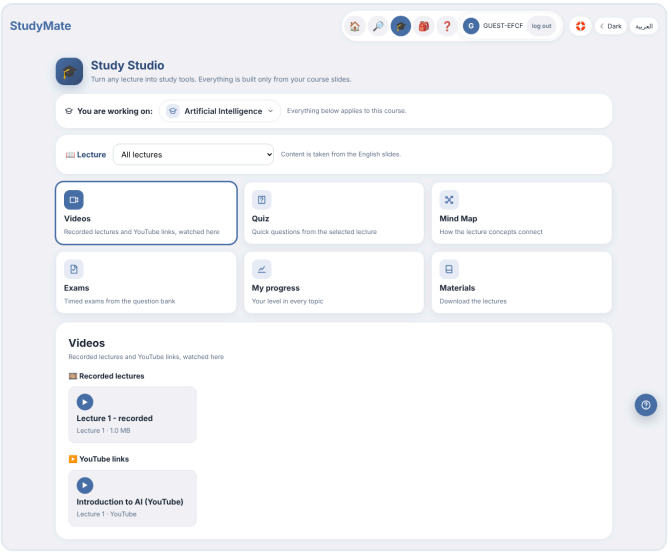
Study Studio



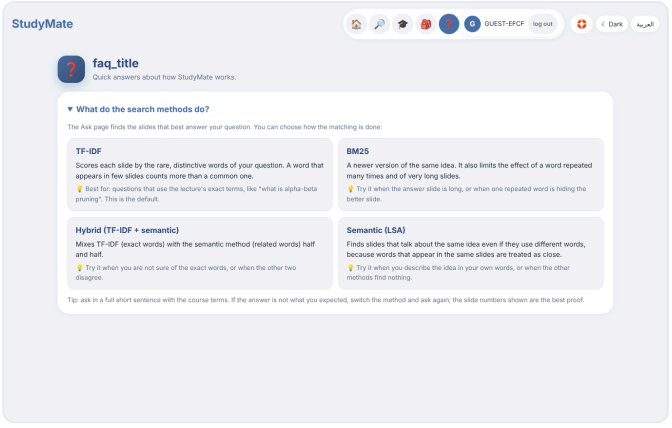
سؤال برّه المنهج ← Not found



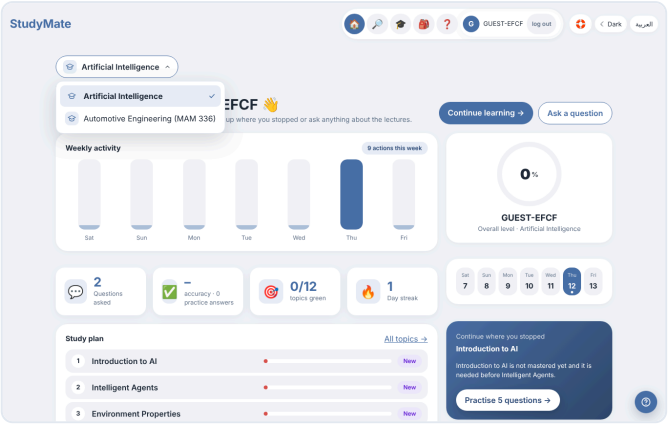
الخريطة الذهنية (جذرها اسم المادة)



الفيديوهات: محاضرات مسجلة + يوتيوب داخل الموقع



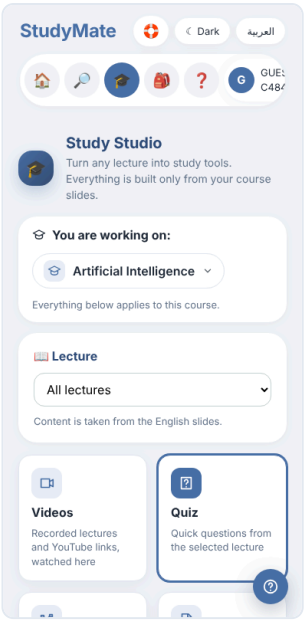
Help/FAQ — متاح في كل مكان، الإضافة للدكاترة بس



قايمة المواد المنسدلة بأيقونات (مع بحث لو المواد كتير)

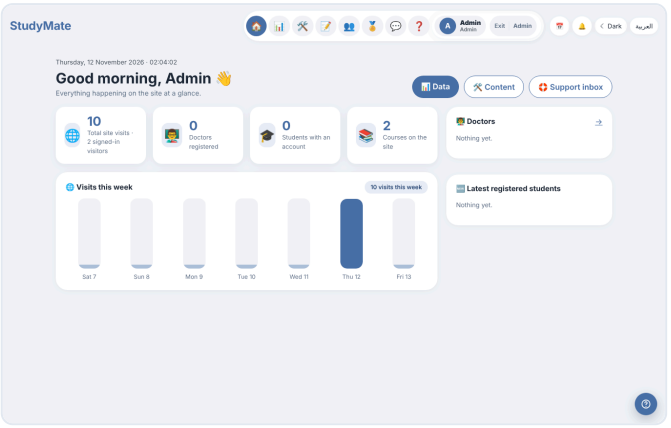


الوضع الغامق (Slate blue)

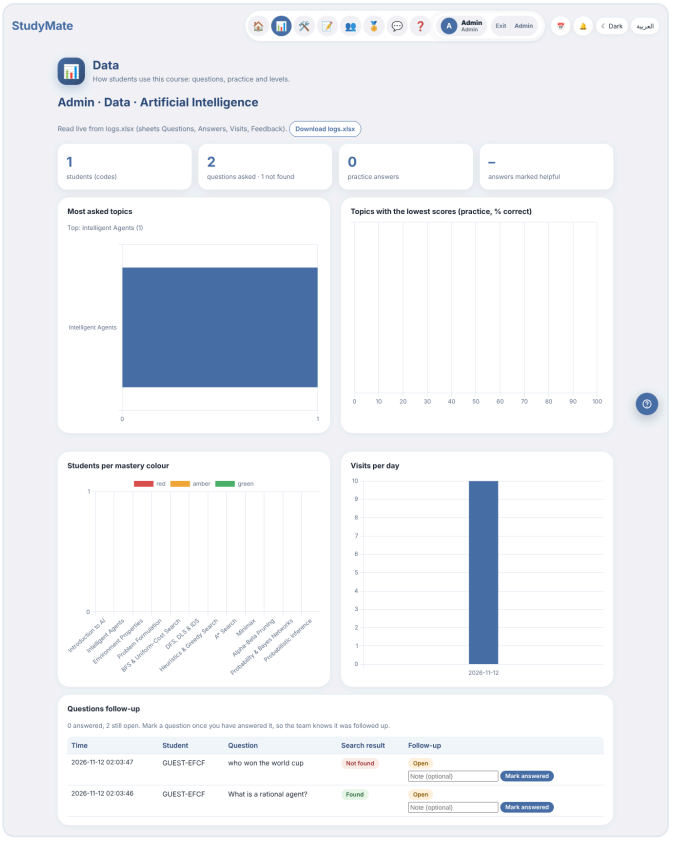


نسخة الموبايل

الدكتور / الأدمن



نظرة عامة

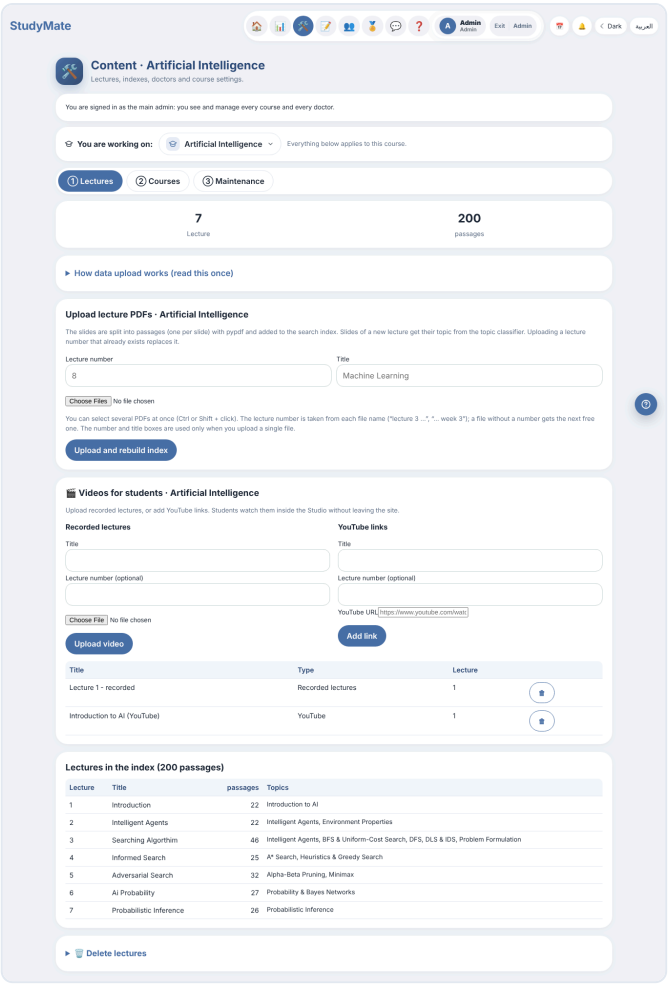


متابعة الأسئلة: مفتوح / تم الرد + ملاحظة

Not Found

The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

إدارة الامتحانات



المحتوى: رفع المحاضرات + الفيديوهات

6. الـ Notebooks (Google Colab)

الـ notebook	اللي بيعمله	رابط Colab
StudyMate_Search_Models	تدريب وتقييم TF-IDF / BM25 / Hybrid / + LSA مصنّف الموضوع، على أي مادة (مدمجة أو PDFs ترفعها). الأرقام بتتغير مع المادة. بيطلّع zip نتايج للـ TA.	dyMate/blob/main/notebooks/StudyMate_Search_Models.ipynb
StudyMate_Image_Recognition	استخراج صور المحاضرات من الـ PDFs (292 صورة، 250 بعد حذف الشعارات والمكرر) ← CNN يحدد المحاضرة ← بحث بالصورة يرجّع المحاضرة والسلايد.	dyMate/blob/main/notebooks/StudyMate_Image_Recognition.ipynb

> **نتيجة notebook الصور (تشغيل CPU بدون أوزان ImageNet):** CNN صغير من الصفر، دقة تحديد المحاضرة 26% على 50 صورة اختبار، والبحث بصور مشوّهة رجّع الصورة الصحيحة أول نتيجة في 24% من المرات (طريقة بسيطة بدون تدريب كانت أحسن من الـ CNN: 24% مقابل 10%). النتيجة ضعيفة لأن الصور قليلة وأشكالها متقاربة. على Colab هيستخدم MobileNetV2 بأوزان ImageNet ومتوقع يتحسن، **لكن ده لسه متجرّبش**. مشكلة الصور لسه ما اتحلتش في الموقع نفسه.

7. الأمان وفحص المستودع

- الفحص: مفيش أسرار حقيقية في الريبو ولا في تاريخه. ملفات الحسابات (`admin_auth.json, models_auth.json`) و `secrets/` خارج git ومتسجلتش في أي commit.
- `logs.xlsx` كان متتبَّع في 7 commits قديمة بحجم 6.5–7.6 KB (شبه فاضي، بدون بيانات طلاب حقيقية)، وحاليًا اتشال من التتبع وأُضيف لـ `.gitignore` .
- في الكود قيم افتراضية للتطوير: `LECTURER_PASSWORD="lecturer123"` و `SECRET_KEY` تجريبي. **لازم تتحدد بمتغيرات بيئة في أي نشر** (على PythonAnywhere بتتحدد في ملف WSGI).
- `core/sheet_sync.py` فيه معرّف Google Sheet افتراضي (مش سر، لكن غيّره عند التسليم لأي حد).

لو الريبو بقى Private

- الموقع الأونلاين يفضل شغال (الكود منسوخ على PythonAnywhere).
- `git pull` هناك يوقف إلا لو حطيت Personal Access Token أو deploy key.
- روابط «Open in Colab» وأي `git clone` للناس التانية تقفل.
- الدكتور/المعيد مش هيقدر يفتح الرابط إلا لو أضفته Collaborator أو بعتله ZIP.

8. التسليم

للدكتور / المعيد

1. ZIP لآخر نسخة من (GitHub ← Code ← Download ZIP) `main` — فيه الكود والمحاضرات والنماذج المدربة والـ data card وملفات الاختبار والـ README والاختبارات.
2. الـ notebooks الاتنين + ملفات النتائج المحمّلة من Colab.
3. هذا الـ `docs/presentation_outline.md` + PDF للعرض (10 دقايق).
4. رابط الموقع وحساب دكتور تجريبي.

> متسلّمش أبدًا: `data/students.json, doctors.json, admin_auth.json, models_auth.json`، `logs.xlsx`، مجلد `secrets/`، كلمات السر الحقيقية، الفيديوهات المرفوعة.

لو هتديه لمؤسسة / تبيعه

- تدّي: ZIP الريبو، README، `docs/DEPLOY.md`، الـ notebooks، وترخيص (الريبو مفيهوش ترخيص دلوقتي، يعني كل الحقوق محفوظة).
- هم بيشغّلوه: سيرفر Linux أو Docker بـ `gunicorn app:app` خلف HTTPS، بكلمات سر ومزوّد إيميل خاصين بيهم، ودكاترتهم يرفعوا المواد من صفحة Admin.
- قبل الاستخدام الكبير: تغيير الكلمات الافتراضية، نسخ احتياطي لـ `data/` و `logs.xlsx`، ونقل سجل Excel لقاعدة بيانات لو المستخدمين بالمئات.

إعادة بناء النظام من الصفر

```
git clone https://github.com/pikachu8240/StudyMate.git && cd StudyMate
python -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
export LECTURER_PASSWORD=... SECRET_KEY=...
python app.py
```

تحديث الموقع على PythonAnywhere

```
cd ~/StudyMate
cp logs.xlsx ~/logs_backup.xlsx
git checkout -- logs.xlsx
git pull
cp ~/logs_backup.xlsx logs.xlsx
# ثم Reload من تاب Web
```

9. الحدود وما تبقى

- **اختبار حقيقي مع الدكتور** مطلوب في ورقة المشروع ولسه ما حصلش.

- الصور داخل السلايدات غير قابلة للبحث في الموقع.
- أرقام MAM336 ضعيفة بسبب الـ OCR، وبنك أسئلته (280) من غير إجابات.
- الاستضافة المجانية: تجديد شهري (الموقع هيقف 11 ديسمبر 2026 لو ما جدّدتش)، لا إنترنت خارجي إلا قايمة بيضاء، 512 MB.
- طريقة Neural (نموذج مجاني) مكتوبة ومختبرة بنموذج وهمي فقط؛ تحميل النموذج الحقيقي محتاج إنترنت مفتوح لـ huggingface.co (مش متاح على الخطة المجانية) ولم أقدر أجرّبه هنا.
- الفيديوهات الكبيرة: الحد 300 MB للملف، والمساحة على الخطة المجانية قليلة، فيوتيوب أنسب للمحاضرات الطويلة.

10. سجل التعديلات الكامل (git)

commit	التاريخ	الوصف
245805f	2026-11-09	StudyMate: course study assistant (Flask) + Render deploy config
f26eb8e	2026-11-09	Arabic/English interface, dark mode, multi-course support
ef59e66	2026-11-09	Reset logs.xlsx (empty, with the course column)
a9a4f61	2026-11-09	Add Automotive Engineering course, guest mode, lecturer-only evaluation, admin help
fd4a544	2026-11-09	Admin: delete lecture / delete course; search-method hint on the Ask page
d114274	2026-11-09	Admin: upload several lecture PDFs at once
05fc34a	2026-11-09	Merge Lecturer and Admin into one Admin area; hide student pages while in Admin
2ee0c8f	2026-11-09	Remove course name next to the site name in the header
8621542	2026-11-09	Doctor accounts with private codes, per-doctor courses and data, course search drop-down
a9d93c7	2026-11-09	Start page: course picker is a searchable drop-down
f591514	2026-11-09	Start page: type directly in the course field to search
cefff09	2026-11-09	README and presentation outline: final version
fa33d12	2026-11-09	Data card: glossary count
84fab52	2026-11-10	Doctors: random password, own password change, private Google Sheet sync (admin only)
6559ad7	2026-11-11	Admin: hide Google Sheet connection card until key file or SHEET_SYNC=1
bd3ba64	2026-11-11	Accounts (username/password, register, forgot, remember me), exams, Arabic translation, materials, admin expor
7767081	2026-11-11	Exams: ignore PDF headers/footers, accept an answer-key-only file

Fix the new exam parser test	2026-11-11	24f8191
Student home dashboard, UI polish, exams: live language, essay similarity grading, results history	2026-11-11	b860591
Students choose their courses; each doctor sees only his own students; site-wide UI polish	2026-11-11	dcc1ce2
Edu theme: light dashboard UI, capsule icon nav, new student home (activity chart, profile ring, week calendar	2026-11-11	b8d3276
Doctors sheet section: English only (table headers, title, notes)	2026-11-11	5150f95
Admin/doctor: delete several lectures (or all) of a course in one step	2026-11-11	6fdf911
Admin/doctor home page: doctors, students, traffic, courses (doctor: courses, students, exams, questions); stu	2026-11-11	2cb1e79
Remove page lag: async visit logging, cached Excel reads, faster fade-in, no hover-expanding nav, no web-font	2026-11-11	4d220b0
Add calendar with exam scheduling, notifications bell, profile page with photo, doctors and courses pages; reo	2026-11-11	ce81790
Remove the course drop-down from the top bar; students switch course with chips on their home page	2026-11-11	97919ee
Semantic search (LSA) and hybrid TF-IDF+LSA, selectable on Ask page and compared in Evaluation	2026-11-11	63b9876
Login: 5 tries per account with support pop-up (EN/AR); support icon + message form; admin support inbox	2026-11-11	ad9ff67
Strong password generator (trigram language model + secrets) on register and profile pages	2026-11-11	86bf941
Forgot password: strong random password e-mailed with the login-details template (Brevo/Resend/SMTP), saved on	2026-11-11	b8464ba
Nav icons: click shows an animated tooltip (name + what it does), AR/EN	2026-11-11	40feab6
Admin password reset from the support inbox (shown once, works at once, unlocks); icon tooltips on hover	2026-11-11	61a79b1
Eye button on every password field; generated password fills the fields (shown) instead of a separate line	2026-11-11	094e834
Remove the footer line everywhere and the main-admin password note from the profile page	2026-11-11	3b61c2d
Badges (25, days/streak/questions/practice/topics/exams/habits) with page, nav icon and bell notices; mistakes	2026-11-11	e280bfd

Delete any course (even AI / all of them); course-code dropdown fed by an Excel list the admin uploads; no-cou	2026-11-11	5665852
Admin/doctor badges page, custom badges with notifications, purge-logs on course delete	2026-11-11	75137d6
Main admin can change own password from the profile; no support button for the admin	2026-11-11	9b6e7fa
Course codes list: uploaded courses fill in names, new courses join the list, import button	2026-11-11	0cc8a97
Evaluation page is for the main admin only (hidden from doctors)	2026-11-11	5841e14
Exams page restructured into Questions / Settings / Results tabs (admin and doctors)	2026-11-11	eba4ecf
Home shortcut tiles (admin/doctor and student) in a single row on every screen size	2026-11-11	52766f2
Exams page adapts to the uploaded questions: no essay chip, essay settings only when essay questions exist	2026-11-11	c95cd77
Content page restructured into Lectures / Courses / Maintenance / Account tabs (admin and doctors)	2026-11-11	bbc3592
Exam-finished notifications no longer open the student's attempt (privacy)	2026-11-11	632f7cd
Exam settings reduced to two times: multiple choice and true/false (2-option questions); essay settings remove	2026-11-11	bb6680d
Course picker on the Content and Exams pages (admin and doctors)	2026-11-11	6c398db
Header exit button reads "Exit" followed by the signed-in name	2026-11-11	9ab6b74
Remove "My account" tab from the Content page (password lives in the profile)	2026-11-11	fae888f
Chat: direct messages on the site (by username), doctor/student Message button opens a chat, unread badge and	2026-11-11	4628a6e
Exams: "delete the question bank" moved from the Questions tab to Settings	2026-11-11	c1f0c17
Opening the site link from outside (typed address, bookmark, shared link) always asks for a sign-in	2026-11-11	b71c7a6
Study Studio: one student tab with a summary report, flashcards, quick quiz, terms table (+Excel), concept map	2026-11-12	1fa66d4
Ready exam option, search-method explanations, Cairo date, remove all courses, delete account with password	2026-11-12	649494e

Studio: tidy mind map, stacked listen notes with EN/AR voice, practice merged into quiz, Exams/Progress/Materi	2026-11-12	37b48ad
Studio shelf (quiz, mind map, slide deck + exams/progress/materials), slide preview, Help page with editable F	2026-11-12	13d4119
Slate-blue palette, auto-evaluation of search models, questions follow-up, videos in Studio, live clock; stop	2026-11-12	71d9689
Add Colab notebooks: search-model training/evaluation and lecture-image recognition (with executed outputs)	2026-11-12	d1a85f1
Studio: remove slide deck, unify tile icons; course dropdown with icons (title only); floating Help on every p	2026-11-12	905c01c
Optional free neural search method (fastembed, graceful fallback to Hybrid)	2026-11-12	20738b3
README with screenshots, DEPLOY and HANDOVER guides	2026-11-12	dc77931